

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-01	관 계 부 서	중앙연구원 계전연구소 전기기술그룹		
제 목	유증가스 감시장치 국산화 개발을 통한 구매 및 정비비용 절감		감사자	백성규	

1. 내용

중앙연구원 계전연구소 전기기술그룹 선임전문원 강민구는 2013. 10월 입사하여 2015년부터 중앙연구원에서 가동원전 전력설비의 엔지니어링 업무를 담당하고 있으며, 유증가스 감시장치 국산화 연구개발(유입식변압기 다중 유증가스감시장치)을 주도하여 발전소 정비비용 절감에 큰 공로를 인정하여 아래와 같이 추천서를 제출합니다.

가. 유증가스 감시장치 현황

- 고가의 외국산 제품 사용
 - 가동원전 주변압기, UAT, SAT 등 전력용변압기에는 내부상태 실시간 감시를 위하여 온라인 유증가스 감시장치가 **약 190여대** 설치 및 운영되고 있음
 - 국내 보유 기술력 부족으로 고가의 외국산 제품 사용: **1대당 약 9천만원**
- 설비 노후화에 따른 고장빈도 증가
 - 가동원전 유증가스 감시장치 대부분 2008~2012년 설치됨
 - 운전기간 10년 이상으로 설비노후화에 따른 **고장빈도 증가**(19년 75건, 20년 114건)
 - 고장정비 공급사 의존으로 공급사 일정에 따른 **정비 지연**으로 정지기간이 길어짐
 - 공급사 국내대리점에서 필요 자재 미보유시 **자재조달 지연**
 - 부품고장, 제어카드, 가스추출기 고장 등 유지보수 비용 증가

나. 국산화 개발 추진

- 국산화 연구개발품으로 대체(중앙연구원과 업체 공동연구개발)
 - 유입식변압기 다중 유증가스감시장치 국산화 개발
 - 연구기간/수행주체: 2016.6.1.~2019.5.31 / 한수원 중앙연구원, 한빛EDS

개선 대상	▪ 주요 부품 주기교체 등으로 유지보수비용이 많은 모델 Serveron 모델 ▪ 운전연수 7년 인상 경과된 Kelman 모델
개발 성과	▪ 광음향(PAS) 방식을 적용한 다중 유증가스 검출 및 분석기술 국내 최초 개발 ▪ 다양한 분석기법을 활용한 이상진단 프로그램 및 통합감시용 프로그램을 개발 → 온라인으로 상시 감시·진단을 통해 변압기 고장 시 신속 판단 가능

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

다. 추진성과

- 국산화 유증가스 감시장치 총 127대 구매계약 완료(2021. 4.~2023. 3.)

발전소	고리 2발	고리 3발	한빛 1발	한빛 2발	월성 1발	월성 2발	월성 3발	한울 1발	한울 2발	한울 3발	예천 양수	합계
수량	4	24	16	10	5	10	16	10	10	16	6	127

- (정량적 효과) 국산화 개발품 구매를 통한 '21년~'23년 정비비용 절감 약 55.2억원

외자구매시 비용[붙임4]	'21년~'23년개발 선정품 구매가[붙임5]	총 절감액
(신고리#3,4* 여자변압기 유증가스 감시장치 평균 구매가격) 약 90,437,500원* X 127대 ↓ 11,485,562천원	- 5,958,258천원	= 5,527,304천원

* 3호기: 95,420,454원('19년), 4호기: 85,454,545원('20년)

- (정성적 효과)

- 출력감발 및 발전정지를 유발할 수 있는 전력용변압기 내부고장 시 유증가스 분석을 통한 변압기 상태진단 및 선제적 대응 ⇒ 발전소 과도상태 예방

- (추가 효과)

- 국산품 상용화에 따른 원활한 자재 수급으로 설비 안전성 향상
- 외국산 제품 대체효과 및 국가경쟁력 제고
- 중소기업 기술이전을 통한 동반성장에 기여

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
계전연구소 전기기술그룹	3	강민구	13195544	2013.10.14	2019. 1. 2

참고사항 사장상 추천

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-02	관 계 부 서	중앙연구원 기획관리실 연구총괄부		
제 목	연구과제·기술지원 성과 정량화를 통한 성과에 기반한 인사 운영 및 조직평가 도입			감사자	백성규

1. 내용

기술기획처 연구성과확산부 선임연구원 추봉식은 중앙연구원 기획관리실 연구총괄부에서 근무('21. 1. 9. ~ '23. 3. 23.)하면서 연구·전문원 성과 기반 평가체계 개선 업무를 담당하여 성과와 역량 기반의 보상문화를 구현하고, 연구과제·기술지원 성과와 개인·조직별 평가 연계방안을 수립·적용하여 R&D성과가 회사 경영성으로 환류될 수 있도록 제도화하는데 크게 기여하여 아래와 같이 추천서를 제출합니다.

가. 「연구/전문원 성과 기반 평가체계 개선」을 통해 일 잘하는 사람·조직이 대우받는 문화 조성

- 기존 조직장 중심의 정성적 평가체계에서 탈피, 참여 연구과제/기술지원 성과 및 참여율 기반의 정량적 평가로 개인 역량 및 성과에 상응하는 보상제도 도입
- 연구책임자(PL)의 참여연구원 기여도 상대평가 제도 도입을 통한 연구과제 성실 수행 유도 및 무임승차(Free-Pass) 문화를 차단하고, 그룹장 등 고급 연구인력의 연구과제 직접 참여 유도
- 연구/전문원 직무(R&D, 기술지원 등)과 개인·조직별 평가제도 연계를 통한 중앙연구원 본연의 기능에 충실한 업무 수행 분위기 조성
- **정량적 효과** 참여율 기반 평가를 통한 「연구/전문원 연구과제/기술지원 적극 참여 유도」 : 중앙연구원 연구과제/기술지원 평균 참여율 86.1%(시행전) ⇒ 90.2%(시행후)

나. 「중앙연구원 내부경영평가 제도 개선」을 통해 R&D성과가 社경영성으로 연계되도록 제도화

- 내부 경영실적 평가 편람에 연구과제·기술지원 성과 기반 연구소·단 조직 단위 평가요소를 적용하여 성과가 우수한 개인·조직에 대한 실효성 있는 성과보상 제도 시행
- 연구소·단별 가용인력자원 대비 연구과제·기술지원 성과를 비교할 수 있는 산식개발 및 적용을 통해 수행인력 구성 내실화 및 인력운영 효율 제고에 기여
- 연구과제·기술지원 성과 기반의 내부경영평가 제도 개선을 통해 중앙연구원의 R&D 성과가 회사 경영성으로 연계되도록 제도화하는데 기여
- **정량적 효과** 「연구과제·기술지원 성과 기반 내부경영평가」 도입으로 R&D 성과와 社 경영성과의 연계성 강화 : 경영성급 연계성 0%(시행전) ⇒ 연구소 평가의 30%(시행후)

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

다. 「고성과자 우대 및 저성과자 재할 프로그램」 운영을 통한 성과 중심의 인사운영 노력

- 연구·전문원 성과 기반 평가결과와 연계한 고성과자·저성과자 선정 및 대상자별 조치 계획을 수립하여 성과평가 내실화 및 실효성 제고에 기여
- 고성과자·저성과자 선정 횟수에 따른 인센티브 및 조치 강화 방안을 수립하여 R&D 역량강화 및 동기부여에 기여
- 본사 유관부서(인사처 등) 협의를 통해 사업소장 권한을 벗어나는 우대 및 재할 프로그램 방안(승격, 포상, 인사이동 등)에 대한 실효성 확보 노력
- **정량적 효과** 「'22년도 연구/전문원 연구과제/기술지원 성과 기반 평가」 결과와 연계, 고성과자(13명) 및 저성과자(8명) 선정 및 조치(포상, 재할 등) 최초 시행

라. 「성과관리 및 평가체계 구축 TF」를 통한 연구/전문원 성과 기록/관리 체계화

- CRI 연구과제 및 기술지원 성과 검색 시스템(RDPCS: R&D Performance Card System) 구축 및 운영('21.10.~)을 통한 연구·전문원 개인·조직별 연구이력 및 성과 관리 체계화에 기여
- 연구일지 작성 및 결재 전산화 시스템 구축을 통한 서면 연구일지 한계점(훼손/분실 가능성, 비효율성, 저장정보 한계 등) 해소 노력
- 전산 연구일지 작성 독려 노력(PL의 참여연구원 기여도 평가 기초자료 활용, 성과평가 위원회 참고자료 제공 등)을 통한 기록문화 정착 및 CRI 연구품질 및 기술전수 기반 확보에 기여
- **정량적 효과** 「R&D Performance Card System」 도입 및 운영('21.10.~'23.3.)을 통한 전산 연구일지 1,270건 확보 등 CRI 연구품질 및 기술전수 기반 마련

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
기술혁신처 연구성과확산부	3	추봉식	17191021	2017. 5. 15.	2023. 3. 24.

참고사항 사장상 추천

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-03	관계부서	중앙연구원 기계연구소 기기성능그룹														
제 목	한울2발전소 주발전기 차단기 설비개선 관련 기술지원을 통한 예산 절감		감사자	이정한													
1. 내용 가. 배경 ○ 한울2발전소 주발전기차단기 설비개선 관련 주발전기차단기 및 상분리모선의 냉각을 현재 사용중인 상분리모선 냉각시스템의 변경없이 진행하고자하여, 설계용역사(현대엔지니어링)를 통하여 히타치에너지사와 ABB사 중 선별하여 히타치에너지사의 주발전차단기(모델명:HEC10)를 선정하여 구매 및 계약 완료 ○ IPB 접속부 구조 개선 및 주발전기차단기(GCB) 설치관련 공사시방서 작성중 설계용역사는 현재 시스템으로 HEC10 사용 시 설계변경(IPB 냉각시스템 용량 증가 및 냉각수 온도 감소조치)이 필요하다며 HEC7으로 모델 변경 권고 보고서 제시 ○ 발전소에서는 HEC10을 위해 설계 변경이 불가능하여 HEC7으로 모델 변경해야 하는 상황 ○ HEC7으로 변경 시 약 18.3억의 추가 비용 발생으로 발전소에서 비용을 부담해야 하는 상황 나. 활동내용 ○ 2022년 2월 16일 첫 기술지원을 시작으로 6차례의 기술지원 수행 ○ 설계용역사의 기술적인 오류에 반박을 제시하는 기술지원 보고서 작성 ○ 설계용역사(9권)의 기술보고서(평균약700p)에 대하여 검토 후 기술적 오류수정 권고 역할 수행 ○ 2차례 설계용역사와 본사 및 발전소와의 통합 회의에서 우리 회사의 기술적 방어 역할 수행 ○ 검토내용을 토대로 우리 회사의 여러사람이 내용을 공유할 수 있도록 기술보고서 3건 작성 ○ 주발전기차단기 및 상분리모선 냉각 능력 평가 관련 논문 2건 발표 다. 추진성과 ○ 설계용역사의 HEC7로 모델 변경에 대한 논리를 반박하여 기존의 HEC10모델로 변경하는데에 결정적인 기술적 역할 수행으로 추가비용(약 18.3억원) 절감																	
2. 관련자 <table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>기계연구소 기기성능그룹</td><td>3직급</td><td>김선민</td><td>17191004</td><td>2017. 5.15.</td><td>2022. 1.12.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	기계연구소 기기성능그룹	3직급	김선민	17191004	2017. 5.15.	2022. 1.12.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
기계연구소 기기성능그룹	3직급	김선민	17191004	2017. 5.15.	2022. 1.12.												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-04	관계부서	중앙연구원 안전연구소 안전기술그룹		
제 목	고리2호기 계속운전 안전성 평가 적기 수행			감사자	이정훈

1. 내용

중앙연구원 안전연구소 안전기술그룹 최우재 과장은 고리1~4호기 주기적안전성평가 사업 과제 관리 및 사업소 기술지원 업무를 담당하고 있다. 위 직원은 아래와 같이 고리2호기 계속운전 안전성평가 사업과제 수행을 통하여 정부 에너지정책 및 국정과제를 이행하고 우리 회사 경영향상에 크게 기여하였다.

가. 안전성평가 적기 추진으로 정부 에너지정책에 부응

- 고리2호기는 계속운전 법령체계 및 규제기관의 심사지침 개정 필요 상황에서 사업추진 불확실성이 존재하였으나, 주요 현안 해결을 위한 규제기관과 주기적(월 1회) 회의를 개최하고 현안업무 분야별 책임제 시행으로 신속하게 대응할 수 있도록 대응방안을 마련하였다.
- 또한, 규제기관의 강화된 안전규제 방침에 따라 주기적안전성평가(PSR)에 더해 주요 기기수명평가(LER)를 수행하고, 정부 정책방향(원전 설계수명 도래시 영구정지 → 계속운전)의 불확실성을 고려하여 보고서 검토 일정을 수립하였다. 안전성평가보고서(안)을 본사 제출('22.3.11.) 및 원자력발전안전위원회(KNRB) 심사승인 ('22.3.22.) 후 원자력안전위원회에 제출('22.4.4.) 완료하였다.
- 이로써, 고리2호기에 대한 국내·외 평가기준에 부합하는 평가 수행으로 적기에 예비 안전성 증진사항 및 주요 설비개선사항을 도출하고 계속운전의 경제성 판단을 위한 기초자료를 생성하여 계속운전의 안전성 및 경제성을 입증하였다.

※ 고리2호기 재가동 시 국내 총 발전설비 용량 0.47% 증대

[표 1] 고리2호기 및 국내 총 발전설비 용량

호기	용량	국내 총 발전설비 용량('23.5기준)
고리#2	650MW	139,048MW

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

나. 계속운전 자체수행 역량 향상으로 비용절감 및 보고서 완성도 제고

- 기존 주기적안전성평가는 100% 위탁용역으로 수행하여 내부 수행인력의 보고서 작성 경험이 부족하였다. 보고서 적기 제출을 위해 전담인력 확보를 통한 평가 자체수행과 위탁용역을 병행 추진하였고, 중앙연구원 16개 그룹의 핵심 전문가 50여명이 참여하는 TF를 구성하여 평가를 수행하였다. PSR 보고서 작성 교육훈련을 실시하고 가동원전 PSR 보고서 검토회의 참석을 통해 계속운전 자체수행 역량을 향상시켜 용역비 약 11.6억원을 절감하였다.
- 또한, 규제기관 서류적합성 보완요구사항 및 공개용보고서 작성을 위한 자체본 및 용역사 작성본 초안에 대한 검토의견을 도출하였고, 검토회의를 개최하여 보완의견 제시 및 반영으로 보고서 완성도 제고에 주도적 역할을 수행하였다.

[표 2] 평가 자체수행에 따른 예산절감액

등급	소요인력 (MD)	용역분 (MD)	자체분 (MD)	직접인건비 (천원)	예산절감액 (천원)
특급	281.98	155.73	126.25	53,053	직접인건비+ 제경비+기술료= 1,163,088
고급	882.37	487.01	395.36	128,770	
중급	1237.91	683.91	554	163,015	
초급	1081.18	591.73	489.45	116,705	
합계	3,483.45	1918.38	1,565.07	461,543	

다. 계속운전 수행환경 구축으로 사회적 수용성 제고

- 원활한 계속운전 추진환경 구축 및 국민 수용성 증대를 위해 국내·외 유관기관과 협력을 강화하고, 국회·학회 방문설명 및 토론회 등으로 계속운전 주기적안전성평가 신뢰성 증진 및 원전안전성 인식을 개선을 위하여 전방위 소통 활동을 추진하였다. 또한, 방사선 환경영향평가(RER) 공청회(7회, '22.11.~'22.12.)를 위한 지원 및 관련 주민대상 질의 검토·답변을 통하여 국민 인식 전환의 계기를 마련하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
안전기술그룹	4(갑)	최우재	06190294	2006.1.16	2022.7.7

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-05	관계부서	중앙연구원 기획관리실 ICT부		
제 목	연구용 H/W 및 S/W 통합관리를 통한 예산 절감 및 연구환경 개선			감사자	김성진

1. 내용

중앙연구원 기획관리실 ICT부 4(을)직급 김종혁은 2020년 12월부터 2023년 5월 감사일 현재 까지 ICT부에서 연구용 전산설비 및 소프트웨어 통합관리 업무를 담당하고 있으며, 우리 회사 입사 전 근무하던 회사의 경험을 바탕으로 연구용 전산설비 하드웨어 및 운영에 대한 높은 지식과 긍정적인 업무자세로 구성원간 원만한 관계를 형성하여 왔다.

가. 배경

- 위 직원은 ICT부에 근무하면서 연구용 전산설비 및 소프트웨어의 관리 절차가 명확하지 않아 연구과제 또는 부서별로 필요한 설비 및 소프트웨어를 직접 구입하여 사용하기 때문에 전체 구입내역을 파악하기 어려워 동일한 소프트웨어를 다른 연구부서가 중복 구매할 가능성이 있으며, 종료된 연구과제에 사용한 전산설비 및 소프트웨어에 대한 별다른 관리조치 없이 방치되어 예산낭비 가능성이 있다는 것을 확인하였다.

나. 추진내용 및 성과

이에 위 직원은 우리 회사 입사 전 근무하던 직장의 경험을 활용하여 연구용 전산설비 및 소프트웨어 재활용 및 공동사용을 위한 종합관리방안을 수립하고 적극적으로 통합관리를 추진함으로써 약 3.3억원의 소프트웨어 구입예산을 절감하고, 연구원의 연구환경 개선에 크게 기여하고 있다.

- **연구용 전산설비 및 소프트웨어 통합관리 체계 마련**
 - 연구용 전산설비를 구입품의 단계부터 최종폐기까지 관리하는 Life Cycle 운영관리 개념을 도입하여 ICT부가 연구용 전산설비 통합관리부서로서 설비 구매계획부터 사전협의를 통해 유휴설비 재활용, 가상화 전환 등을 통해 불필요한 구매를 방지하고, 사용 시 주기적 정보보안 점검 시행, 연구과제 종료 시 설비 사용전환 등을 종합적으로 관리하는 연구용 전산설비 관리 절차서를 제정하여 통합관리의 토대를 마련하였고, 연구용 전산설비 전수조사를 통해 현황을 파악한 후 원내 산재되어 있던 전산설비를 CRI 데이터센터 (ICT 재해복구센터 4층, '22. 7.)로 이전하여 통합관리함으로써 원내 업무공간 추가확보, 운전환경 개선을 통한 설비의 고장감소로 유지보수 비용절감에 기여하였다.

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

○ 연구용 소프트웨어 관리시스템 구축

- 원내 연구용 전산설비(1,307대)의 전수조사(약 4개월: 2021.3.~ 6.) 결과 약 190종(1,623 copy)의 소프트웨어를 사용하고 있으나, 소프트웨어 보유 목록관리가 미흡하고, 실제 사용여부도 확인하지 않아 방치될 가능성이 있어 중앙연구원 인트라넷 홈페이지에 상업용 소프트웨어를 통합관리하는 관리시스템을 개발 및 운영함으로써 연구부서에서 실시간으로 필요한 소프트웨어 사용현황을 확인하여 신청 활용하르로서 소프트웨어 사용시간을 극대화하고 중복구매를 최소화하였다.

○ 소프트웨어 공동활용으로 예산절감 및 근무환경 개선

- 소프트웨어를 개별 PC별 라이선스 대신에 동시 사용자를 제한하는 네트워크 기반의 인증 라이선스 정책으로 전환하고 다수 사용자가 소프트웨어를 동시 사용하는 정보시스템 구축 및 운영을 통해 약 3.3억원의 소프트웨어 구입비용을 절감하고, 고가의 소프트웨어를 서로 다른 연구과제에 동시 활용함으로써 연구성과물의 품질 개선에도 크게 기여하였다.

- 또한, 연구부서가 고유업무에 집중할 수 있도록 주기적으로 연구용 전산설비 통합구매를 시행하여 업무부담을 경감시켜 연구환경을 개선하였다.

[표] 연구용 소프트웨어 예산절감 내역

<단위: 천원>

소프트웨어	구 입				사 용		절 감 금액 (F-D)
	수량 ^A	최초 단가 ^B	추가비용 ^C	총 금액 ^D (A×B+C)	수량 ^E	총 금액 ^F (E×B)	
ABAQUS	7	43,857	-	307,000	13	570,143	263,143
CATIA	3	26,042	39,063	117,190	5	130,211	13,021
MATLAB	5	7,659	19,148	57,445	11	84,253	26,808
OriginPro	7	2,821	9,872	29,617	22	62,055	32,438
계	22		68,083	511,252	51	846,662	335,410

※ 추가비용 : 개별 PC별 라이선스 대신 네트워크 라이선스 구입으로 인한 비용상승

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
기획관리실 ICT부	4	김종혁	20190523	'20. 8. 31.	'20. 12. 1.

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-06	관계부서	중앙연구원 기획관리실 시설부		
제 목	충전사업자와 계약을 통한 전기차 충전기 설치로 예산 절감			감사자	김진오

1. 내용

중앙연구원 기획관리실 시설부 4(갑)직급 정상민은 2013년 11월부터 감사일 현재까지 시설부 기전파트에서 전기 및 소방, 신재생설비 증설 및 유지관리 등을 수행하고 있다.

가. 설치배경

- 환경친화적 자동차의 개발 및 보급, 촉진에 관한 법률 제11조의 2(환경친화적 자동차의 전용 주차구역 등) 및 동법시행령 제18조(충전시설 종류 및 수량)
- “대전광역시 환경친화적 자동차 보급 촉진 조례” 개정 안내 [대전시 푸른환경과-19548(‘22.8.22)]
 - 대상 : 총 주차대수 50대 이상인 공공건물(기축시설 포함)
 - 수량 : 충전시설(총 주차면수 2% 이상, 완속충전기 5대 당 급속충전기 1대),
전용주차면(총 주차면수 5% 이상) ※ 설치기한 : 법 시행(‘22.1.28) 후 1년(‘23.1.27)
- 원내 전기차 이용증가에 따라 개인별 이용가능한 충전기 설치 요구 증대

나. 설치현황 [총 주차면수 : 627면(본관부지 384면, 신규부지 243면)]

구 분	현 황	설치 의무	추가설치
충전시설	- 6대(급속 5대, 완속 1대) - 공용충전기로 직원 차량 사용 불가	13대(627*2%)	7대

다. 설치내역

- 완속충전기 7대 추가 설치를 위해 전기차 충전 사업자와 계약 체결(‘22.12.6)
 - 사업자명 : (주)플러그링크
 - 주요 계약내용

우리 회사	- 충전기 설치 부지 및 전기 사용 제공 - 충전기 사용 요금 지급(충전기 이용자 개별 부담)
충전사업자	- 충전기 설치(완속 7대) 공사(비용부담 포함) - 전기사용 신청 및 계약(한전, 모자분리) - 충전기 유지 및 보수(계약기간 10년, 이후 1년 단위 연장)

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

라. 설치효과

- ☐ (예산절감) 충전기 사업자 활용을 통한 설치 비용 절감 : 약 2,980만원
 - 완속충전기 : 980만원(140만원/대 × 7대)
 - 설치공사비 : 약 2,000만원(전기 배관 및 배선, 분전반 설치 등)
- ☐ (법규준수) 전기차 충전기 설치 의무 적기 이행
- ☐ (업무개선) 전기차 이용자 증가에 따라 개인별 이용가능한 충전기 설치 요구 해소

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
시설부	4	정상민	95102760	1995.2.6	2013.11.27

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-07	관 계 부 서	중앙연구원 기획관리부 기획관리실		
제 목	중앙연구원 산업안전 시스템 개선을 통한 적극업무 추진 및 구성원 사기 진작		감사자	강범규	

1. 내용

중앙연구원 기획관리실 기획관리부 4(을)직급 서상철은 원내 산업안전관리자로서 21년 2월부터 기획관리부에 근무하면서, 원내 산업안전시스템 개선을 통해 공기업 최초로 과기정통부 주관“안전관리 최우수 연구실” 인증 획득, 실질적인 안전관리 활동을 통해 중앙연구원이 산업 안전사고 ZERO를 달성하는 등 생명, 안전을 최우선 하는 경영환경 구축에 기여하였습니다.

가. 공기업 최초, 과학기술정보통신부 주관 “안전관리 최우수연구실” 인증 등 취득 ('21~'22)

○ 중앙연구원 산업안전활동에 대한 구성원 관심도 제고를 위해 연구원 최초로 과학기술정보통신부가 주관하는 안전관리 연구실 인증에 도전, 최우수 연구실 및 우수연구실 인증을 취득하여 대내외 위상 제고에 기여

※ 회사 경영평가 보고서에 내용 등재로 산업안전 분야 회사 평가에 핵심 기여

최우수 연구실	우수 연구실(2년 연속 취득)
기계연구소 재료열화실험실	기계연구소 부식실험실, 방사선해체연구소 화학분리실

나. 국제 및 국내 안전보건경영시스템 인증 사후 심사 적합 판정 ('21~'22)

○ 적극적 안전관리를 통해 국제 및 국내 표준심사에 대응, 심사 적합 판정을 획득

○ 특히, KOSHA-MS의 경우 심사 시 경부적합 사항이 지적되었으나, 신속한 조치로 적합 판정

ISO 45001	KOSHA-MS
2년 연속(21년, 22년) 적합 판정 획득	

다. 중앙연구원 연구실 안전관리체계 유지를 위한 안전진단 실시 ('21~'22)

○ 중앙연구원 연구실의 지속적 안전성 확보를 위해 매년 자율안전진단, 정밀안전진단을 실시, 개선필요사항 도출 및 지속적 개선으로 중앙연구원 산업안전사고 제로화에 기여

자율안전진단(22.7)	정밀안전진단(22.12)
73개 연구실 중 1등급 46개(63%), 2등급 27개(37%)	79개 연구실 중 1등급 67개(85%), 2등급 12개(15%)
개선필요사항 총 40개 항목 개선 조치 완료	개선필요사항 총 50개 항목 개선 조치 완료

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

4. 중처법 시행 등에 대한 적극 업무 대응

- 중처법 시행으로 산업안전사고에 대한 전사 관심도 강화에 따른 적극적 업무처리 및 대응
 - 본사 업무지시 급증에 따른 다수의 야근 및 주말 근무에도 자신이 맡은 바 책무를 적극 수행
- ※ 본사 안전처 발신공문 기준 20년 대비 약 326% 증가

20년	21년	22년	합 계
46건	145건	196건	387건

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
기획관리부	4직급	서상철	04790383	2004.09.01	2021.02.15

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-08	관 계 부 서	중앙연구원 성장연구소 구조내진그룹		
제 목	「공직자의 이해충돌방지법」 제정에 따른 학술단체 사적이해 관계자 업무 처리		감사자	백성규	

1. 내용

중앙연구원 성장연구소 구조내진그룹의 그룹장으로 재직중인 박동희 그룹장은 대한지질학회 및 한국지진공학회의 전공분야인 지질학(지진학)과 관련하여 (사)대한지질학회 이사 및 (사)한국지진공학회 지반분과 분과위원 등의 학술활동 수행 중에 있음. 아울러, 구조내진그룹은 지질, 지진, 내진분야의 연구과제를 수행하면서 용역 수행기관으로 (사)대한지질학회 및 (사)한국지진공학회가 공개경쟁에 따라 선정되어 과제를 수행 중에 있음.

□ 「공직자의 이해충돌방지법」에 따른 사적이해관계자 회피 신고 및 후속조치

- 한수원 자체 연구과제인 ‘① 부지고유 설계지진동 적용을 위한 지진원특성화 기술 및 기준암반 지진동예측식 개발(2021.6-2024.5)’ 및 ‘② 지진동 상관성 함수 개발(21.7.-24.11.) 참여연구원인 동시에 그룹장으로서 과제 전반에 대한 결재권한이 있음
- ①의 과제는 자체분 이외, 학술연구용역으로 ‘지진원 통합평가 방법론 및 경험/추계학적 지진동 예측식 개발’ 위탁연구로 구성됨. 위탁연구는 2021년 7월부터 공개입찰 과정을 통하여‘사단법인 대한지질학’가 위탁용역기관으로 선정되었으며 용역 기간은 2021.11.10.-2024.5.9.임.
- ②의 과제는 자체분 이외, ‘공간적 변동성을 고려한 지진동 상관성 평가기술 개발’ 위탁연구에 대하여 공개입찰 과정을 통하여 ‘사단법인 한국지진공학회’를 위탁용역기관으로 선정한 바 있으며, 용역 기간은 2022.4.15.-2024.10.14.임.
- 한편, 상기인은 2021년 10월 30일 대한지질학회 정기총회에서 회원의 직접투표로 (사)대한지질학회 이사로 선정된 바 대한지질학회 문서, ‘대한지질학회 검직허가 요청(대지 2021-493, 21.12.31)’를 접수받아 사내 절차에 따라 ‘비영리 학회 이사 활동 관련 검직 승인 요청(연구원(연구조)-24. 22.1.3) 및 검직허가 검토결과 알림(인사(운)-55, 22.1.17)에 의거 검직활동을 승인받아 현재 (사)대한지질학회 이사(등기이사)를 역임하고 있음.
- 이와는 별도로, 상기인은 (사)한국지진공학회의 회원으로서, 2022.1월부터 2년의 임기로 비상임 기술분과위원회 분과장 역무를 수행 중임(등기이사 비해당).

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

○ 상기인은 공직자의 이해충돌 방지법에 대한 이해를 위하여 관련 문서를 정독하던 중 2022년 7월 20일, 학술단체의 이사 자격과 관련 학회의 용역계약에 대해 ‘공직자 이해충돌 방지법’의 저촉여부에 대한 의문을 가지고 아래의 2가지 사례에 대하여 상담 및 회피신청함.

○ 결과

- '22.7.21 : 사적이해관계자 신고에 대한 조치명령(감사(청)-587) 수신

☞ (사)대한지질학회 등기이사건이 저촉될 우려가 있다고 회신, 이사해촉 권고

- '22.7.21 : 비영리학회(사단법인 대한지질학회) 이사 해촉 요청(연구원(연구조)-879)

- '22.7.25 : 비영리학회(사단법인 대한지질학회) 이사 직무 즉시정지 및 해촉(대지 2022-182)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
성장연구소 구조내진그룹	2	박동희	04200039	2004.01.21	2021.2.19

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-09	관계부서	중앙연구원 기술관리실 연구성과확산그룹		
제 목	연구과제·기술지원 성과 정량화를 통한 성과에 기반한 인사 운영 및 조직평가 도입		감사자	이정한	

1. 내용

중앙연구원 기술관리실 연구성과확산그룹 선임전문원 김형관은 연구윤리 담당자로서 원내 연구 진실성 확보체계 구축과 연구윤리 내재화를 선도하고 있다. 특히, 원내 감사부서와의 협력을 통해 다수 감사 현안에 대한 체계적인 후속조치를 수행함으로써 연구 부정행위와 연구 부적절 행위의 선제적 예방을 위한 제도개선을 주도하였으며, 연구윤리업무를 담당하던 2021년 이후 현재까지 2년 연속 ‘연구윤리 현안 Zero’의 성과를 달성하였다.

가. 연구 진실성 확보체계 구축

- 2021년 「국가연구개발혁신법」의 제정과 함께, 연구의 객관성 확보 및 책임 있는 연구수행, ‘좋은 연구’를 위한 연구환경 조성, 이행충돌 및 사회적 책임 등을 아우르는 포괄적 연구 윤리 범주 적용 등 연구 진실성 확보에 대한 대내외적인 요구가 한층 강화되었다.
- 이에 따라, 상기인은 연구 부정행위 발생을 원천적으로 예방하기 위한 인프라 도입과 관련 규정에 대한 선제적 정비를 수행함으로써 중앙연구원의 연구진실성 확보체계를 공고히 하는데 기여하였다.

[표 1] 인프라 도입 및 제도개선 실적

번호	주요 실적	비고
1	중앙연구원 연구윤리위원회 운영 내칙 제정	‘22.12.
2	사외제공 논문 관리절차서 개정	‘22.07.
3	논문 유사도 검사 시스템 연간 이용계약 체결	매년

나. 연구개발분야 감사현안 개선

- 감사활동을 통해 드러난 문제점들과 제도적 사각지대의 해소를 위해 감사부서와의 유기적 협력을 통한 지속적인 개선활동으로 잠재적 연구윤리 리스크를 사전 예방하는데 기여하였다.

[표 2] 감사현안 개선 실적

번호	주요 실적	비고
1	논문 제공 방법의 적정성 조사 결과에 대한 후속조치 수행	‘22.07.
2	전문가 자문 실태 감사 결과에 대한 후속조치 수행	‘22.09.

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

다. 연구윤리 교육 강화

- 연구부정행위에 대한 낮은 인지도는 연구윤리 현안이 발생하는 가장 주요한 원인 중 하나로, 연구종사자에 대한 지속적이고 밀도 높은 교육이 요구되고 있다.
- 상기인은, 보직자 대상 ‘원장 직강’, 연구 수행자 대상 ‘전문가 초청 특강’, 업무 담당자 대상 ‘전문기관 위탁교육’ 등 대상별 3단계 맞춤형 교육계획을 수립하여 시행함으로써 중앙연구원의 연구윤리 내재화를 선도하고 있다.

[표 3] 연구윤리 교육 실적

번호	주요 실적	비고
1	보직자 대상 원장 직강	‘22.08.
2	연구수행자 대상 전문가 초청 특강	‘22.09.
3	연구윤리 실무자 전문기관 위탁교육	‘23.04.

라. 연구윤리 문화 정착

- 그 밖에 다양한 소통과 공감 정책을 발굴하여 시행함으로써 연구윤리 개선노력에 대한 공감대*를 이끌어 내는 등 연구 수행 전 과정에 연구윤리 준수 문화를 정착시키는데 기여하고 있다.

* 2023년 연구윤리 설문조사 결과 중앙연구원의 연구윤리 개선 노력에 대한 83%의 긍정적인 평가 도출

[표 4] 소통 및 공감 정책 실적

번호	주요 실적	비고
1	연구윤리 설문 조사	‘22.08./‘23.4.
2	연구윤리 준수 캠페인	‘21.09./‘22.6.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
연구성과확산그룹	3	김형관	95108016	1995. 4. 24	2021. 1. 9.

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-10	관 계 부 서	중앙연구원 기술관리실 연구성과확산그룹	
제 목	연구과제 수행 관련 실무가이드 개발 및 교육을 통한 업무 효율화 추진		감사자	이정훈

1. 내용

중앙연구원 기술관리실 연구성과확산그룹 선임연구원 신인환은 연구개발종합관리, R&D 전주기 프로세스 개선 및 실무지원 업무를 담당하고 있으며, R&D 프로세스 중 용역계약 및 정부과제 추진시 관련 규정이 많고 절차가 복잡하여 감사 지적사례가 빈번하게 발생함에 따라 이를 개선하고자 유관부서와 협의하여 업무개선 활동을 아래와 같이 추진하였음.

가. 연구과제 용역계약 실무가이드 개발 및 교육

- (추진 배경)

업무난이도가 높은 품질등급(Q) 용역이 매년 증가하는 상황에서 연구수행부서의 실무 담당자가 직관적으로 연구과제 용역계약 절차를 이해하고 수행할 수 있도록 다양한 규정을 바탕으로 실무가이드를 개발하고 교육을 시행함.
- (실무가이드 개발)

실무담당자 관점에서 용역계약 추진에 필요한 7단계의 단위업무와 40종의 세부 업무에 대하여 각 단계별로 관련 양식이나 작성요령 등 수행포인트와 주요 감사사례 및 Q&A 등을 종합하여 “연구과제 용역계약 실무가이드”를 개발하였으며, 관련 규정 등의 개정 사항을 반영하여 실무가이드를 개정함. 실무담당자가 활용할 수 있도록 공유함.

* [중앙연구원 인트라넷 Best게시글 1위, 조회수 3,000회 이상]
- (모범사례 게시)

최근 계약된 연구과제 용역계약 문서(용역시방서, 용역설계서, 제안요청서 및 PQ/제안서 평가기준 등)의 완성도를 검토하여 대표 모범사례를 선정한 후 실무담당자가 용역계약 문서 작성시 참고할 수 있도록 중앙연구원 인트라넷에 게시하고 공유하였음.
- (실무교육 시행)

신입직원 및 연구수행부서 담당자를 대상으로 연구과제 용역계약 프로세스에 대한 사업소 자체 실무교육을 유관부서와 협의하여 2021년 10월부터 연 1회 정기적으로 시행하고 있으며 현재까지 약 100명의 수료자를 배출하였음.

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

나. 정부과제 AtoZ 실무가이드 개발 및 교육

○ (추진 배경)

최근 SMR, 원전해체 사업 등 대형 정부과제가 급격히 확대되는데 정부과제는 사내과제와 달리 협약, 정산 등 부수적인 행정업무가 많아서 정부과제 담당자의 업무역량 제고가 필요함.

○ (실무가이드 개발) * [중앙연구원 인트라넷 Best게시글 2위, 조회수 930회]

정부과제 전주기 프로세스를 대상으로 제안-선정부터 평가-활용 단계까지 28종의 단위업무의 수행포인트 및 작성예시 등을 종합한 “정부과제 AtoZ 실무가이드”를 개발하였음

○ (교육 시행)

정부과제 담당자를 대상으로 사업소 자체 실무교육을 2023년 1월에 최초 시행하여 50명의 수료자를 배출하였으며 연 1회 정기적으로 시행할 예정임

○ (이러닝콘텐츠 개발)

중앙연구원뿐만 아니라 본사 등 정부과제 참여인력의 역량강화를 위한 정부과제 전주기 프로세스 실무과정의 이러닝콘텐츠를 개발 중임 (~23.9.)

다. 업무효율 향상을 위한 스마트회의실 구축

○ (추진 배경) R&D 페이퍼리스화와 연계하여 전자문서를 활용한 업무절차 간소화 필요

○ (스마트회의실 구축) * [‘22년 9월부터 약 70회 활용, 연간 A4용지 50만장 절약]

연구과제 회의, 입찰업체 PQ/제안서 평가업무 추진시 기술자료 사외전송, 노트북·USB 대여 등에 따른 정보보안 이슈 및 복잡한 행정절차를 생략하고 효율적인 회의준비가 가능하도록 업무망 네트워크를 활용한“스마트회의실”을 2022년 9월에 주도적으로 구축하였음

○ (캠페인 시행)

직원 인식개선 및 연구문화 조기 정착을 위하여 페이퍼리스 업무 요령이 추가된 실무가이드의 개정, 실무교육, 원내 캠페인(카드뉴스 포함)을 시행하였음

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
기술관리실 연구성과확산그룹	3	신인환	16193267	2016. 5. 9.	2021. 1. 9.

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-11	관 계 부 서	중앙연구원 기획관리실 총무부		
제 목	미래를 여는 행복한 일터 “중앙연구원”, 근무하고 싶은 최고의 사업소 구현		감사자	김성진	

1. 내용

중앙연구원 기획관리실 총무부 3직급 윤보민 차장은 2020년 1월부터 현재까지 총무회계 파트에서 총무, 인사, 교육, 보안, 회계 등의 업무를 담당하고 있습니다. 원내 주요신축(ICT재해 복구센터, 그린수소실증연구센터) 건물에 대한 준공식 개최 총괄을 하였으며, 노경합동 중앙연구원 생활 가이드북 제작을 통한 직원 근무여건 개선하는 한편, 혁신적인 마인드를 바탕으로 적합하지 않는 제도 개선을 통해 중앙연구원 인사분야 체질개선에 기여하였으며, 직원들의 교육현황 상시 모니터링을 통해 투명성 개선 및 청렴도 제고에 기여하였습니다.

가. ICT재해복구센터 및 그린수소실증연구센터 준공식 개최 총괄 (2022.7.21.)

○ (추진배경) 미래를 이끌 원동력, 한수원 차세대 명품(名品) 건설을 기념하고, 新 성장동력 확보를 통한 ESG경영 실천을 다짐하는 세레모니 시행

○ (추진내용) ① 준공행사 세부 시행계획 수립, ② 주요 마일스톤별 실적관리, ③ 순시동선 수립, ④ 행사무대 및 행사용품 준비, ⑤ 행사인력 및 행사차량 배치 등

나. 중앙연구원 기간제근로자 채용 프로세스 개선 (2023.2.6.)

○ (추진배경) 감사부 요청, 심사위원의 독립성 보장 및 직·간접적인 영향력 최소화를 통한 기간제근로자 심사의 정확성 및 공정성 확보 노력 필요

○ (추진내용) ① 면접 심사위원 인력구성 변경(인력 2명 증원 등)을 통한 검증 프로세스 강화, ② 점수산출 방법 변경(최고·최저 점수 반영 제외)

다. [노경합동] 신입·전입 직원들을 위한 생활 가이드북 “셰르파” 제작 (2021.11.11.)

○ (추진배경) 신입·전입 직원이 조직문화에 신속하게 융화되고 즐거운 회사 생활을 위한 안내서 부재

○ (사 업 명) [노경합동] 중앙연구원 생활 가이드북 “셰르파, Sherpa” 제작

○ (주요내용) ① 일반현황(오시는길·사무실 위치안내 등) ② 생활정보(지역명소·맛집 등) ③ 후생복지(사택·어린이집·동호회·상조회 등) ④ 총무일반(출입신청 등)

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

라. 중앙연구원 학위 미취득 대상 교육비 지원금 회수(2023.3.31.)

- (관련근거) 「교육훈련지침」 제80조(경비회수)에 따른 교육비 지원금 반납
- (조치사항) 인사처 방침으로 일시금 납부 원칙(급여공제 불가)

구분	구분	학교	교육 시작일	취득 만료일	반환금액(원)
1	박사	KAIST	15-03-01	22-10-01	6,365,000
2	박사	충남대	16-03-01	23-03-01	3,500,000
3	박사	KAIST	16-03-01	23-03-01	4,500,000
4	석사	충남대	16-03-01	23-03-01	3,000,000
5	박사	KAIST	16-09-01	23-09-01	8,272,500
소 계					25,637,500

- (후속조치) 전체 교육 대상자에게 학위 취득기한 만료일 및 미취득에 따른 반환금 알림

마. 중앙연구원 인사위원회 시스템化 구현(2022.5.10.)

- (추진배경) 대면보고 최소화 보고문화 조기 정착 등 중앙연구원 일하는 방식 선진화 구현
- (개선방안) ① (Work-Smart & Work-Diet) 수기결재 및 대면보고 지양을 통한 불필요한 일 줄이기
② (Paper-less) 전자결재시스템을 통한 자료유출 방지 및 보안정책 적극 부응

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
총무부	3	윤보민	12193025	2012-08-20	2020-01-16

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-12	관계부서	중앙연구원 기획관리실 시설부
제 목	ICT재해복구센터 신축공사 안전보건 활동 강화 조치로 무재해 준공 달성	감사자	김진오

1. 내용

중앙연구원 기획관리실 시설부 4(갑)직급 이동현은 2014년 8월부터 감사일 현재까지 시설부 토건파트에서 연구 기반시설 신·증축 건축 분야 예산편성 및 공사설계·시공·안전감독, 건축 분야(사옥) 경상유지보수 및 계획보수 등의 업무를 담당하고 있습니다. 위 직원은 ICT재해복구센터 신축공사 안전보건활동을 통해 무재해 준공을 달성하였습니다.

가. ICT재해복구센터 신축공사 개요

- 위치/규모 : 신규부지 내 / 연면적 약 7,524㎡, 지하1층~지상6층
- 계약금액 : 10,520백만원
- 공사기간 : 2019.05.07. ~ 2022.01.15

나. 안전보건활동 강화조치 현황

- 공사현장 전담 안전관리자 배치 (2020. 4. 23.)
 - 법령상 안전관리전문기관의 재해안전지도 용역 시행대상 공사이나, 공사현장 안전관리를 위해 전담 안전관리자 현장배치 실시
- 공법개선으로 시공의 경제성·안전성 강화
 - PHC파일공법 대비 시공 안정성이 우수한 포인트기초(PF)파일 공법 시행
(연구시설1단계 신축공사 중 PHC파일공사 중대재해 발생 고려, 2017.07)
- 시스템 비계 및 동바리 변경 시행
 - 강관 쌍줄비계 → 시스템 비계(약 7,800㎡)
 - 강관 동바리 → 시스템 동바리(약 2,233 10공㎡)
 - ※ 「건설현장 추락사고 방지 종합대책(411)에 따른 공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」
(2020.03, 국토교통부 건설안전과)
- 고강도 플라스틱 거푸집으로 자재변경 (약 3,100㎡)
 - 채광 확보에 따른 작업 안전성 제고로 안전사고 예방 및 콘크리트 품질 확보

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

- 공사현장 안전보건조정자 배치 (2020. 3. 17.)
 - 건축/토목/기계/전기/소방 및 사급자재 등 공종별 안전 관련 업무조정을 위해 안전보건조정자 지정 및 배치
- 건설현장 산업재해 예방대책 시행 (2020. 4. 21.)
 - 안전교육수료 확인증(Yellow Cap)발급, 작업종료후 無재해사실 확인서 징구
 - 공기 증가요인 반영 적정 공사기간 확보로 위험요소 사전제거
 - CCTV를 통한 상시 모니터링 및 주요 작업허거제 시행으로 안전예방활동 강화
 - 기성(준공불) 지급 시 산재요양확인서 확인으로 사고은폐 방지 모니터링
 - 안전지적서 발행 및 조치 이행으로 안전점검 후 조치 시행
- 혹서기 건설현장 안전관리 행사 시행(2021. 7. 27.)
 - 건설공사 현장의 온열질환 예방을 위한 이온음료 배부행사 : 115명 / 1,725천원

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
기획관리실 시설부	4(갑)	이동현	03192858	2003.11.17	2014.08.21

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-13	관 계 부 서	중앙연구원 방사선해체연구소 원전사후그룹		
제 목	해체발전소 방사선학적 특성평가 규제현안 해결			감사자	강범규

1. 내용

중앙연구원 방사선해체연구소 원자사후그룹 선임전문원 최휴창은 2022년 12월부터 감사일 현재 까지 위 부서에 근무하면서, 고리1호기 해체 승인에 필요한 방사선학적 특성평가 시료채취 규제현안을 극복하기 위한 단계적 검증방식 제안 및 시료 취재에 아래와 같이 기여하였습니다.

가. 현황 및 문제점

- (현 황) 규제기관은 FDP 핵종재고량 분석을 위한 시료채취 불허 (~'21.6.)
 - SFP 열교환기 성능 문제, 현장 시료채취로 인한 구조적 안정성 등의 사유로 작업 불허
 - 간접측정(스미어 등) 방식을 활용 특성평가를 수행하여 FDP 제출 ('21.5.)
- (문제점) 연내 미해결 시 최종해체관련 인허가 대응 및 사업 지연 초래
 - 원안위 고시에 요구되는 해체대상 계통 등의 방사화 정도 미 제시로 승인취득 어려움
 - ☞ FDP 심사 중 규제기관의 간접측정방법에 대한 문제 제기 및 시료채취 요구 ('22.11.)

나. 추진내용 : 규제기관 대상 사전설명회, 합동현장점검 등 단계적 수행을 통해 시료 채취 완료 (~'23.4.)

❖ 산업안전 및 방사선 안전을 준수하는 단계적 검증방식 제안

- (1단계) 현장시료채취 상세계획 수립 및 규제기관 설명회 시행
 - 감마카메라를 이용한 현장 방사선량 평가 직접 수행 ('22.1.)
 - 검증 결과를 활용한 상세특성평가 방안 수립 규제기관 설명회 개최 (~'23.3.)
- (2단계) 안전한 작업을 위한 사전 검증 평가 수행 ('23.3.)
 - 선행사례 검토 및 Mock-up 작업을 통한 사전 시료 채취 평가 수행
 - 작업 절차서 작성 및 작업자 피폭량 사전 평가
- (3단계) 규제기관 참여 합동현장점검, 시료채취 및 계통 복구 수행 ('23.4.)
 - 봉소화수계통(BR) 5개, 원자로건물살수계통(SP) 8개 총 13개 성공적 시료 채취
 - 시료채취(코어링) 후 클램핑을 이용한 계통 복구 조치 시행
 - ☞ KAERI 분석 후 FDP 상세특성평가 자료로 적용 ('23.6.예정)

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

다. 추진결과: 고리1호기 규제현안 해결 및 월성1호기 공정지연 방지

- (현안해결) 고리#1 FDP 작성을 위한 해체대상 계통 방사성오염정도 적기 제시
 - 계통제염 전·후 단계적 시료채취를 통한 상세특성평가 결과 도출

구 분	대상(총 5개 계통)	시료수량
계통제염 전	붕소회수계통(BR), 원자로건물살수계통(SP)	8 / 5
계통제염 후*	원자로냉각재계통(RC), 화학 및 체적제어계통(CV), 잔열제거계통(RH)	8 / 32 / 5

- (공정준수) 고리#1 lessons learned를 활용한 월성#1 상세특성평가 적기 수행 ('23.6.)

① 계획수립	② 부지이력평가	③ 오염범위조사	④ 상세특성평가	⑤ FDP 작성
주요공정 /방법론	부지오염도/인터뷰 (HSA)	부지,구조물,계통 /기기 오염도 평가 (Scoping survey)	SSCs 상세평가 부지오염도 조사	· FDP초안 작성 · 주민공청회 준비
'23.2.	'23.4.(完了)	'23.5.	'23.6.~7.	'23.12.

- ① 월성#1 해체관련 특성평가 수행 계획 수립 요청 (CRI→원사처, '23.2.)
 - 상세특성평가 적기 시행을 위한 발전소 계통 품질 등급 변경 추진
- ② 부지이력평가(HSA) 및 오염범위조사(scoping survey) 계획 수립 및 시행 ('23.3.~5.)
- ③ 상세특성평가 수행을 위한 준비 방안 협의 ('23.5.)
- ④ 월성#1 해체사업 추진 방안 원안위 설명회 개최 ('23.5.)
- ⑤ 월성#1 상세특성평가 시행관련 KINS, 원안위 설명회 추진 ('23.6.)
- ☞ 월성#1 FDP 초안 작성 및 주민공청회 설명 자료 적기이행 기여

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
원전사후그룹	3	최휴창	07190085	'07.04.09.	'22.12.07.

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-14	관계부서	중앙연구원 기술관리실 발전운영그룹
제 목	WANO 운전경험분야 평가 8년 연속 최고등급 달성 (WANO 도쿄센터 최초)	감사자	백성규

1. 내용

가. WANO 및 운전경험(OE) 업무 개요

우리 회사는 세계원자력사업자 협회(WANO: World Association of Nuclear Operators, 이하 WANO)의 회원사로 현재 도쿄센터 소속으로 활동하고 있음. WANO는 1989년 설립된 원자력분야 최대 민간 국제단체로 35개국의 123개 원전 운영사가 참여하고 있으며, 운전경험(OE: Operating Experience, 이하 OE), 성능지표(PI: Performance Indicator) 등의 분야에서 원자력산업 사업자 간의 국제공조를 유도하고, 이를 통해 전 세계원전의 안전성을 높이기 위한 목적으로 운영되고 있음.

OE는 원자력발전소에서 발생한 사건/사고 사례 및 이에 대한 교훈과 시사점을 기록한 보고서로 전 세계 원전은 OE 공유를 통해 동일한 사건이 다른 발전소에서 반복하여 발생하는 것을 방지하여 발전소의 신뢰성 및 안전성을 높이고 있음. WANO는 전 세계 원전의 OE보고서를 총괄하는 역할을 하고 있으며, 우리 회사도 WANO 도쿄센터 회원사로서 사내에서 발생하는 사건의 OE보고서를 작성, 제출 및 공유하고 있음.

나. WANO 도쿄센터의 운전경험(OE) 평가 및 발전운영그룹의 역할(역무)

WANO 도쿄센터는 매년 소속된 회원사(2022년 기준 16개사)에서 발행한 운전경험보고서를 3가지 기준 (① 발전소 당 OE보고서 발행 건수, ② OE보고서 제출 신속성(소요기간), ③ OE보고서 품질)으로 평가하고 있으며 상세 평가 기준은 아래와 같음.

평가분야	단위	1등급 : GREEN	2등급 : YELLOW	3등급 : RED
① 호기 당 발행 건수	%	상위 50%	하위 50%	미 발행
② 소요기간 (발생일~제공일)	일	140일 이내	-	140일 초과
③ OE 보고서 품질	점수(20점)	16점 이상	16점 미만 ~ 12점	12점 이하

발전운영그룹은 우리 회사의 WANO 제공운전경험업무를 총괄 관리하는 전사 통합관리부서로 발전소에서 작성한 운전경험의 내용을 검토하여 WANO 제공 여부를 결정함. 또한 WANO 평가기준을 고려하여 OE보고서를 수정하고 영작한 후 최종적으로 WANO 회원사 웹사이트의 OE 데이터베이스에 등록하는 역무를 수행하고 있음. WANO 도쿄센터에서 발행되는 OE보고서 중 상당 부분을 우리 회사가 담당하고 있음.

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도교센터	329	478	601	612	589	696	645	705
KHNP	82	151	172	184	183	183	205	208
KHNP 비중	24.9 %	31.6 %	28.6 %	30.0 %	31.0 %	26.3 %	31.8 %	29.5%

다. 운전경험(OE)관련 실적 (우수활동 사례)

2023년 3월 30일 WANO 도쿄센터에서 발행한 ‘2022년 성과분석 연간보고서’의 OE분야 평가 결과에 따르면 우리 회사는 3개 평가 항목에서 모두 최고등급인 Green 등급을 달성하였음. 이로써 우리 회사는 WANO 도쿄센터 소속 16개 회원사 최초로 8년 연속 최고 등급을 달성하였고, 이는 우리 회사의 OE분야의 우수성이 국제적으로 입증된 것이라 할 수 있음. 또한 이러한 성과를 보도 자료로 배포하여 우리 회사의 대외 이미지 및 국제 위상을 제고함.

OE REPORTING DASHBOARD (2022 Q4) R1															2023/01		
	CNNC	KHNP	TPC	Hokkaido	Tohoku	Tokyo	Chubu	Kansai	KinkiOs	Chugoku	Shikoku	Kyushu	JAPC	BBFL	NPCIL	PAEC	Total
Units Number *Long term shutdown Unit ** Under construction	19	25	3	3*	3*	7*	3*	7 (2*)	2*	1*	1	4	2*	1**	12 (2*)	6	99 (25*) (1**)
Number of Reports ⁽¹⁾ (WERE/Serit)	227 (11.9)	208 (8.3)	18 (6.0)	4 (2.7)*	18 (12.0)*	34 (9.7)*	6 (4.0)*	24 (4.0)*	4 (4.0)*	1 (2.0)*	14 (14.0)	9 (2.3)	6 (6.0)*	8 (16.0)*	60 (5.5)*	64 (10.7)	705 (7.1)
Timeliness of Reporting ⁽²⁾	69	85	81	53	80	37	108	51	51	23	71	68	59	72	109	194	76
Quality of Reports ⁽³⁾	Q1-Q2	19.1	17.3	18.2	18.0	18.4	16.1	15.7	17.7	17.5	16.0	18.0	17.0	20.0	19.7	17.8	15.7
	Q3-Q4	15.2	15.2	15.0	14.0	14.4	14.8	15.0	15.0	14.0	-	13.9	17.0	15.6	15.2	12.5	11.4
Non-Reporting Events ⁽⁴⁾	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0	0	
Unit	Utsunomiya 1, 2 1-1~4, 9-12 Fukushima 1, 2 Fukushima 3-6 Changsheng 1, 2 Saratani 1, 2	Koriyama 2-4 Shin-Koriyama 1-2 Saratani 1-2 Hamaoka 2-3 Shin-Koriyama 3 Utsunomiya 2-4 Shin-Koriyama 1-2 Hamaoka 1-2 Hamaoka 2-3	Kashiwa 1-3 Mitsubishi 1, 2	Fukushima 1-3 Onagawa 2-3	Hamaoka 1-3 Onagawa 2-3	Kashiwa 1-3 Kashiwa 1-7 Hamaoka 3-5	Hamaoka 1-3 Kashiwa 1-7 Hamaoka 3-5	Tokai 1-4 GTU 1-4 Kashiwa 2-3 Utsunomiya 1, 2	Shikoku 1, 2 Shikoku 3-5	Shikoku 1-2 Shikoku 3-5	Kure 1-3 Kure 1-4 Kure 1-5 Kure 1-6	Saratani 1-4 Saratani 2, 4	Tokai 1-4 Toshiba 2-3	Kashiwa 1-3 Kashiwa 1-4 Kashiwa 1-5 Kashiwa 1-6	Kashiwa 1-3 Kashiwa 1-4 Kashiwa 1-5 Kashiwa 1-6	Changsheng 1-3 Changsheng 2-3	

우리 회사는 운전경험 분야에 대한 그간의 공로를 인정받아 WANO 도쿄센터로부터 감사장을 수여받았고, OE보고서에 대한 WANO 도쿄센터 검증절차 면제, 영문 번역비용 지원 등의 혜택을 지속적으로 지원받고 있음. 특히, 지난 6년간 WANO로부터 영작비용을 지원 받아 약 1억 8500만원의 실직 수익을 창출하였음

항 목	금 액	비 고
1차 년도(2017년) 협약금	29,091,553 원	사내입금 완료 ('18.2)
2차 년도(2018년) 협약금	35,759,232 원	사내입금 완료 ('19.2)
3차 년도(2019년) 협약금	27,572,316 원	사내입금 완료 ('20.2)
4차 년도(2020년) 협약금	30,218,788 원	사내입금 완료 ('21.3)
5차 년도(2021년) 협약금	32,944,150 원	사내입금 완료 ('22.2)
6차 년도(2022년) 협약금	29,162,733 원	사내입금 완료 ('23.3)
누 계 수 익 금	184,748,772 원	-

2. 관련자 (생략)

참고사항	사례공유
------	------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-15	관계부서	중앙연구원 기획관리실 총무부		
제 목	예방적 보안업무 추진을 통한 보안관리 강화 및 직원 보안의식 제고			감사자	이정환
1. 내용 중앙연구원 기획관리실 총무부는“문서유출 차단 시스템” 구축을 통해 국가핵심기술 등 회사 기술 정보 유출 방지와 보안강화에 헌신적인 노력을 하였으며, “ICT재해복구센터 출입체계 구축”을 통해 보안관리체계 확립에도 크게 기여하였습니다. 가. 미래동 문서유출 차단시스템 구축 및 상시 점검 강화 ○ (배경) 국가핵심기술 “원전 피동보조급수계통 기술”이 보안 3급 비밀로 등재됨에 따라 자료 공유 불가 ➡ 체크원전 설계를 위해 한국전력기술과 협업 필요 ○ (추진내용) - 국가핵심기술“ 원전 피동보조급수계통 기술” 담당자 별도 근무공간 조성 - 출력물 무단반출 감지설비 구축을 통한 보안체계 개선 - A/S를 통한 민감도 향상 및 경보음 조절 등 문제점 해결 - 미래동 2층-미래실험동 3층의 출입통로 전면통제를 통한 보안 사각지대 발생 제거 및 관리 철저 나. ICT재해복구센터 출입체계 구축 ○ ICT재해복구센터 ICT 설비 설치에 따른 건물 출입통제 및 반·출입 관리 필요 - 전용 출입증 발급 및 불특정 외부인 출입 감시를 위한 전담인력 추가 배치 - 외부 방문자 반입 물품 X-RAY 검사기 운용, 휴대폰 보안 스티커 부착 여부 확인 등 다. 주기적 보안실태 점검 및 보안교육 시행 ○ (배경) 일반보안 실태점검을 통한 院 공직기강 확립 및 대내외 불시점검 대비 철저 ○ (추진내용) - 자체 불시 보안점검(年 4회) 및 대내외 불시보안점검과 보안보안진단의 날 실적 점검(매월)의 팀 평가 연계를 통한 보안 목표수준 달성：2022년도 지적사항 0건 발생 - 보안방호분야 전문강사 초빙을 통한 보안의식 고취 및 보안사고 Zero 달성,					
2. 관련자 (생략)					
참고사항	사례공유				

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-16	관계부서	중앙연구원 기계연구소 비파괴기술그룹
제 목	비파괴 가동중검사 와전류 분야 빅데이터의 통합저장·공동활용 플랫폼 구축	감사자	이정훈

1. 내용

- 발전소 현장에서 생산되는 와전류 분야 가동중검사 이력 데이터는 영구적인 저장 및 관리가 필요한데 검사 데이터가 지속적으로 증가하고 있는 상황이며, 검사 데이터의 이동, 저장매체 및 연구용 전산설비에 대한 보안정책이 강화 및 준수를 위해 와전류분야 검사데이터(19.4Tb)를 통합전산센터로 이전 추진

가. 현황 및 문제점

- (설비현황) 비파괴기술그룹 기존 보유 SG ECT 검사 DATA 백업 설비

구 분	수량 (EA)	운영체제	용도	망사용 여부	보안프로그램설치여부	
					백신	매체제어
WORK STATION	1	HP-UX	현장검사데이터 HARD 로딩용	×	○	×
WORK STATION	1	Windows 10	백업 저장장치 운용		○	×
STORAGE	1	-	검사보고서 백업		-	-
NAS (백업장치로 운용중)	1	-	검사데이터 백업 (Unix 데이터)		-	-
저장장치 (Hard Disk)	255	-	현장 SG ECT 검사데이터 보관	-	-	-

- (문제점) 비파괴기술그룹 기존 보유 SG ECT 검사 DATA 백업 설비

- (시스템 보안 취약) 보유중인 전산설비와 저장매체는 물리적으로는 보안관리되고 있으나 SG ECT 검사장비, 평가프로그램의 구형 구동 운영체제(Unix)로 인하여 보안프로그램이 운용되는 운영체제(Windows 10)로의 전환이 곤란하여 시스템 보안취약점이 존재함
- (업무 비효율성 존재) 현장 SG ECT검사 데이터의 접근과 이동을 위하여 별도 전산설비 사용해야 하고 데이터 이동을 위해 인가된 저장매체를 중복 사용하여야 하는 등 업무적으로 비효율적임

나. 추진내용

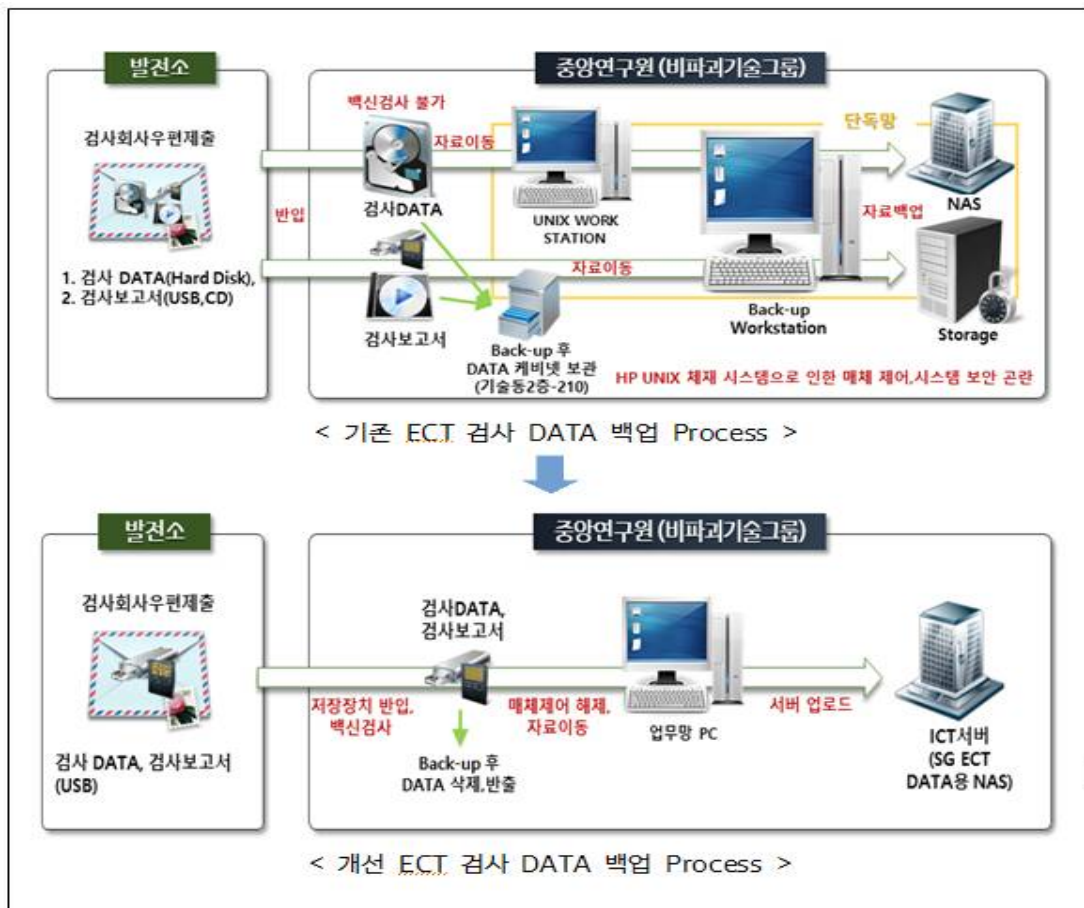
- 추진방향

내 용	세부 추진 방향
구형 SG ECT 검사설비, 프로그램의 新운영 체제 전환	HP-UX 운영체제, 별도 전산설비 → Windows 10 운영체제, 업무망 PC
백업 검사데이터의 통합전산센터 중앙서버 이관 공동활용 플랫폼 구축	NAS 백업장치, Hard Disk → 통한전산센터 중앙서버)

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

○ 세부추진내용

- (1단계) 구축안 기획 및 정보화 사업 보안성 검토 ('20. 6.~)
- (2단계) 검사데이터 백업 서버장치 구매 및 DATA 형식(Windows type) 전환 이동 ('21. 7. ~ '22. 1.)
- (3단계) 검사 DATA 서버 통합전산실 서버 이관, 통합저장 ('22. 1.)
- (4단계) 검사 데이터의 통합저장 및 공동활용 플랫폼 운용 ('22. 2.~)



2. 관련자 (생략)

참고사항 사례공유

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2023-종합-05-17	관 계 부 서	중앙연구원 기획관리실 총무부
제 목	인사프로세스 선제적 개선을 통한 미래성장동력 확보	감사자	김성진

1. 내용

중앙연구원 기획관리실 총무부는 중앙연구원 자체 다면평가 시행(2022), 연구·전문원 승격 프로세스 개선(案) 및 교류연구원 선발기준 개선(案) 수립(2023) 등을 통해 효율적이고 체계적인 조직·인력관리 체계를 구축하였습니다.

가. 중앙연구원 2·3직급 대상 360°다면평가 시행 (2022.2.4.)

- (배경) 조직 내 일을 하지 않는 직원으로 인해 다른 조직 직원들의 사기·의욕 저하
- (방향) 직원 본인의 행동이나 역량을 확인하고 피드백을 통해 향후 자기개발을 위한 척도로 적극 활용하는 등의 “셀프 리더십 발휘” 기회 제공
- (내용) 책임감·공정성 등의 기본역량과 분석력·전문성 등의 직무역량 평가항목을 통한 개인의 장단점 분석결과 확인 및 행동개선·역량개발 유도
- (후속조치) 동기부여 및 소통강화를 위한 셀프리더십 함양 교육 및 소통강화 교육 시행

나. 중앙연구원 원자력 4직급 전입기준 계획(案) 수립 (2023.1.13.)

- (배경) 한울본부 등의 비선호사업소로 이동을 회피하거나 교육 또는 파견 종료 후, 원소속 복귀하지 않는 수단으로 중앙연구원 전입을 희망하는 경우 다반사
- (방향) 장기근무자 순환 및 신규인력 이동배치 등을 통한 조직 내 활력 제고
- (내용) 수요부서의 수행직무 및 전공분야 등과 관련된 전문지식을 보유하며, 비선호 사업소에서 장기간 교대근무 또는 정비부서 경력을 보유한 직원을 전입대상으로 선정

다. 중앙연구원 선임보급 승격 프로세스 개선(案) 수립 (2023.3.7.)

- (목적) 별도 선임보급 승격심사위원회 신설·운영 및 승격기준(안) 개선을 통한 절차 공정성 및 결과 투명성 확보
- 선임보급 승격기준(案)

구분	안전별 주요내용
1안	· [기준] 선임급 승격위원회 심사점수가 선임보급 승격대상자 연구·전문 직군별 평균 이상한 자
2안	· [기준] 선임급 승격위원회 심사점수가 연구·전문 직군별 평균 이상인 자
3안	· [기준] 선임급 승격심사 3배수 이내인 자
4안	· [신규] 선임급 승격위원회 심사점수 순으로 최근 5년간 평균 연구·전문원 선임급 승격자
5안	· [신규] 선임급 승격위원회 심사점수 순으로 최근 5년간 평균 연구·전문원 신규 입사자
6안	· [신규] 선임급 승격위원회 심사점수 순으로 최근 5년간 평균 연구·전문원 선임보급 승격자
7안	· [신규] 선임급 승격위원회 심사점수 순으로 최근 5년간 평균 연구·전문원 퇴사자

우수활동(모범)사례 추천서(연결지)

라. 중앙연구원 교류연구원 선발기준 개선(案) 수립

- (배경) 위원들의 관대화 경향에 따른 과도하고 무분별한 교류연구원 선발 현상 발생
- (애로사항) 노조에서 선발기준 강화에 따른 교류연구원 미선발로 인해 연구수당 수혜대상 축소 등의 전반적인 직원 급여·복지에 대한 문제점 제기
- (추진내용)
 - 평가요소별 반영 비율 및 계량분야 평가요소 변경
 - 학위 세부배점 변경
 - 근무평정(개인종합평가) 신규 반영
 - 심사위원 인력구성 변경
 - 비계량 면접심사 강화
 - 최종 선정기준 점수 상향
 - 직무 적합도 검증 강화 등

2. 관련자 (생략)